

Cuestionario Unidad 5: aplicaciones de la derivada

Cálculo I

2025-10-01

1. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada $f'(x)$ en un punto?

- A) La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto
- B) El área bajo la curva en ese punto
- C) La distancia entre dos puntos de la curva
- D) El valor máximo de la función

solucion: “respuesta”: “A”, “explicacion”: “La derivada $f'(x)$ representa la pendiente de la recta tangente a la curva $y=f(x)$ en el punto x .”

2. Si la velocidad de un objeto está dada por $v(t) = 3t^2 - 6t + 2$, ¿cuál es su aceleración en $t=2$?

- A) 6 m/s^2
- B) 12 m/s^2
- C) 0 m/s^2
- D) 18 m/s^2

“respuesta”: “A”, “explicacion”: “La aceleración es $a(t) = v'(t) = 6t - 6$. En $t=2$: $a(2) = 6(2) - 6 = 6 \text{ m/s}^2$ ”

3. Para encontrar los máximos y mínimos de una función, ¿qué condición debe cumplirse?

- A) $f'(x) = 0$ o $f'(x)$ no existe (puntos críticos)
- B) $f(x) = 0$
- C) $f''(x) > 0$
- D) $f(x)$ es continua

“respuesta”: “A”, “explicacion”: “Los extremos locales ocurren en puntos críticos donde $f'(x) = 0$ o $f'(x)$ no existe.”

4. Una empresa determina que su costo marginal es $C'(x) = 50 + 0.2x$. ¿Qué representa esta función?

- A) El costo de producir una unidad adicional”,
- B) El costo total de producción”,
- C) La ganancia por unidad vendida”,
- D) El precio de venta del producto”

“respuesta”: “A”, “explicacion”: “El costo marginal $C'(x)$ representa el costo aproximado de producir una unidad adicional.”

5. Si $f''(x) < 0$ en un intervalo, ¿qué podemos concluir sobre la función $f(x)$?

- A) $f(x)$ es cóncava hacia abajo en ese intervalo”,
- B) $f(x)$ es creciente en ese intervalo”,
- C) $f(x)$ tiene un mínimo en ese intervalo”,
- D) $f(x)$ es una función lineal”

“respuesta”: “A”, “explicacion”: “La segunda derivada negativa indica que la función es cóncava hacia abajo (convexa).”